

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) COMPUTACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	REDES DE COMPUTADORES II	PARALELO:	GR1CC
CÓDIGO:	ICCD563	PENSUM:	ICC.20.30.01
CRÉDITOS:	3.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	3.00	48
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	1.00	16
Aprendizaje Autónomo (AA)	5.0	80
TOTAL	9.00	144

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		REDES DE COMPUTADORES I	ICCD463

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ICCD563 - REDES DE COMPUTADORES II - GR1CC - Lunes: 7- 9
AC	ICCD563 - REDES DE COMPUTADORES II - GR1CC - Martes: 7- 9

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

LA MATERIA BRINDA EL CONOCIMIENTO SUFICIENTE QUE LES PERMITA A LOS ESTUDIANTES DIMENSIONAR Y DISEÑAR REDES DE DATOS PARA LA INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS AVANZADAS BASADAS EN LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
--------	--------	---------------------	----------	---------------------------	-------------------

SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO	marco.sanchez01@epn.edu.ec	DOCTOR EN INFORMATICA	GR1CC	AC	X
---------------------------	----------------------------	-----------------------	-------	----	---

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: REDES DE COMPUTADORES II

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) COMPUTACIÓN	Administración y Soporte de Plataformas Computacionales (Sistemas Informáticos, Redes de Comunicación y Seguridades y/o Bases de Datos).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Emprendimiento de Empresas de Investigación, Innovación, Desarrollo y Comercialización de Sistemas Computacionales (Hardware y Software).
(RRA20) COMPUTACIÓN	Evaluación y Auditoria de Plataformas Computacionales.
(RRA20) COMPUTACIÓN	Ingeniería de Software para el Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. ENTENDER SOBRE ELEMENTOS TÉCNICOS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE REDES IP.	Pruebas escritas (objetivas y de desarrollo). Exámenes parciales y finales. Mapas conceptuales o infografías temáticas. Ensayos o análisis críticos sobre tendencias tecnológicas. Cuestionarios en plataforma educativa. Presentaciones individuales o grupales.
Destrezas	2. DIMENSIONAR, CONCEPTUALIZAR Y SELECCIONAR EL HARDWARE NECESARIO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES DE GRAN ESCALA.	Prácticas de laboratorio con simuladores o hardware real. Proyectos integradores (implementación y configuración). Informes técnicos de evaluación de rendimiento. Rubricas de observación directa de actividades prácticas. Exposiciones técnicas con defensa oral.
Valores y actitudes	3. VALORAR EL RESPETO Y TRABAJO EN EQUIPO EN TAREAS DE INTERCONEXIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES.	Participación en foros de discusión sobre dilemas éticos. Evaluación actitudinal por parte del docente. Autoevaluaciones y coevaluaciones. Actividades de reflexión escrita. Observación y registro de comportamiento en el aula o laboratorio.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Nº	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	CAPÍTULO 1. Conceptos de OSPFv2: 1.1 Características y funciones; 1.2 Paquetes de OSPF, 1.3 Funcionamiento de OSPF	AC	3.0	Identificar tipos de paquetes OSPF mediante capturas en simulador.
			AP	1.0	Clase magistral sobre formación de adyacencias y estados.
2	SEMANA2	CAPÍTULO 2. Configuración de OSPFv2: 2.1 ID del router; 2.2 Redes punto a punto, 2.3 Redes de acceso múltiple; 2.4 Modificación de OSPFv2.	AP	1.0	Configurar IDs de router y enlaces punto a punto.
			AC	3.0	Análisis de elección DR/BDR y ajuste de costos de interfaz.
3	SEMANA3	2.5 Propagación de ruta predeterminada; 2.6 Verificación, CAPÍTULO 3. Conceptos de seguridad: 3.1 Estado de ciberseguridad; 3.2 Agentes de amenazas	AP	1.0	Implementar rutas por defecto y auditar tablas de ruteo.
			AC	3.0	Foro sobre amenazas actuales y perfiles de atacantes.
4	SEMANA4	3.3 Herramientas; 3.4 Malware; 3.5 Ataques de red, 3.6 a 3.11 Vulnerabilidades; Mejores prácticas; Criptografía.	AC	3.0	Demostración de herramientas de explotación y malware.
			AP	1.0	Análisis de debilidades en protocolos y técnicas de cifrado.
5	SEMANA5	CAPÍTULO 4. Conceptos de ACL: 4.1 Propósito; 4.2 Máscaras de comodín,	AC	3.0	Ejercicios prácticos de cálculo de máscaras wildcard.

			AP	1.0	Definición de ubicación estratégica de ACLs.
6	SEMANA6	CAPÍTULO 5. Configuración de ACL: 5.1 Estándar; 5.2 Modificación; 5.3 Protección VTY, 5.4 Estructura ACL extendida; 5.5 Configuración extendida	AP	1.0	Configuración de filtrado básico y acceso administrativo.
			AC	3.0	Diseño de políticas de seguridad por puertos y protocolos.
7	SEMANA7	CAPÍTULO 6. NAT para IPv4: 6.1 Características; 6.2 Tipos; 6.3 Ventajas, 6.4 NAT Estática; 6.5 Dinámica; 6.6 PAT; 6.7 IPv6.	AC	3.0	Laboratorio de comparación entre NAT estática y PAT.
			AP	1.0	Configuración de traducción de direcciones para IPv4 e IPv6.
8	SEMANA8	FERIADO - BATALLA DEL PICHINCHA, EXAMEN DEL PRIMER PARCIAL	AC	2.0	Evaluación sumativa de capítulos 1 al 6.
9	SEMANA9	CAPÍTULO 7. Conceptos de WAN: 7.1 Propósito; 7.2 Funciones; 7.3 a 7.5 Infraestructuras, 7.6 Comunicaciones seriales; 7.7 Banda ancha	AC	3.0	Investigación de servicios WAN públicos y privados.
			AP	1.0	Estudio de protocolos seriales y tecnologías de última milla.
10	SEMANA10	CAPÍTULO 8. VPN e Ipsec: 8.1 Tecnología; 8.2 Tipos; 8.3 IPSec, CAPÍTULO 9. Conceptos de QoS: 9.1 Calidad; 9.2 Tráfico; 9.3 a 9.5 Modelos y técnicas	AP	1.0	Configuración de túneles VPN sitio a sitio.
			AC	3.0	Simulación de técnicas de encolado y priorización de voz.
11	SEMANA11	CAPÍTULO 10. Administración: 10.1 CDP; 10.2 Topología; 10.3 LLDP, 10.4 NTP; 10.5 SNMP; 10.6 Syslog; 10.7-8 Archivos e IOS	AP	1.0	Mapeo de topología física mediante protocolos de capa 2.
			AC	3.0	Configuración de monitoreo centralizado y gestión de IOS.
12	SEMANA12	CAPÍTULO 11. Diseño de red: 11.1 Convergentes; 11.2 Conmutadas; 11.3 Diseños validados, 11.4 Redes escalables; 11.5 Hardware Switch; 11.6 Hardware Router	AP	1.0	Diseño lógico de una red jerárquica empresarial.
			AC	3.0	Selección de hardware basado en capacidad y escalabilidad.
13	SEMANA13	CAPÍTULO 12. Resolución de problemas: 12.1 Documentación; 12.2 Proceso, 12.3 a 12.5 Modelos en capas y Herramientas	AP	1.0	Creación de bitácoras de red y diagramas técnicos.
			AC	3.0	Aplicación de metodologías de aislamiento de fallas.
14	SEMANA14	12.6 Síntomas y causas; 12.7 Conectividad IP, CAPÍTULO 13. Virtualización: 13.1 Cloud; 13.2 Virtualización; 13.3 Infraestructura virtual	AP	1.0	Resolución de casos de falla en laboratorio de conectividad.
			AC	3.0	Debate sobre arquitecturas de nube e hipervisores.
15	SEMANA15	13.4 Redes SDN; 13.5 Controladores; CAPÍTULO 14. Automatización: 14.1 Descripción	AC	3.0	Introducción a redes definidas por software.
			AP	1.0	Análisis de estructuras JSON/XML y consumo de APIs.
16	SEMANA16	14.5 Administración de configuración; 14.6 Cisco DNA Center, EXAMEN FINAL	AP	1.0	Práctica de automatización con herramientas de gestión.
			AC	3.0	Evaluación integral del período 2026-A.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-CCNA v.7.0 , 2022. CCNA v.7.0. Lugar de publicación: . Editorial

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Stallings, W. , 2008. Network Security Essentials. Lugar de publicación: New York, . EditorialPrentice-Hall

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
-----------------------	-------------------------	---------------------------

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Resolución de casos prácticos de conectividad, diagnóstico de fallas (troubleshooting) y optimización de tráfico. Clase Invertida (Flipped Classroom): Revisión previa de material teórico (protocolos, estándares) para dedicar el tiempo de clase a la configuración de dispositivos y análisis de capturas de tráfico. Aprendizaje Cooperativo: Trabajo en grupos para el diseño y despliegue de infraestructuras de red escalables y seguras. Método Heurístico: Fomento del descubrimiento autónomo mediante laboratorios guiados donde se prueben diferentes variantes de configuración.	Software de Simulación y Emulación: Cisco Packet Tracer, GNS3 o EVE-NG para escenarios complejos de enrutamiento y seguridad. Plataformas Digitales: Uso de Cisco Networking Academy (NetAcad), laboratorios en la nube (AWS/Azure) y aulas virtuales (Moodle/Canvas). Herramientas de Análisis: Analizadores de protocolos como Wireshark.	Laboratorio de Redes y Conectividad: Espacio físico para la manipulación de hardware real. Aula Virtual: Repositorio de recursos, foros de discusión y entrega de proyectos. Entornos de Simulación Remota: Acceso a laboratorios virtualizados que permiten al estudiante practicar fuera del horario de clase. Escenarios Reales/Casos de Estudio: Análisis de infraestructuras de red institucionales o corporativas como modelo de estudio.
---	--	---

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Planificación de metodologías de enseñanza	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase.
Preparación de materiales y recursos	Creación de presentaciones, guías, esquemas, simulaciones, casos prácticos, recursos experimentales (análisis de datos, automatización de registros, visualización de procesos, etc.).

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
--	---

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Tareas/Deberes/Laboratorios (Formativa)	Formativa	30.0	20.0
Evaluación Parcial (Formativa)	Sumativa	20.0	10.0
Proyecto	Sumativa	10.0	30.0
Examen	Sumativa	30.0	30.0
Participación	Sumativa	10.0	10.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
JUEVES 11h00 - 12h00	Edificio FIS, 2do piso, Oficina 204

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: SANCHEZ AGUAYO MARCO POLO, PARALELO: GR1CC, COMPONENTE: AC

Todas las tareas, laboratorios y proyectos deberán entregarse en las fechas establecidas. No se aceptarán trabajos fuera de plazo, salvo
--

justificación validada institucionalmente. Se promoverá el uso ético de la tecnología. Se sancionará cualquier caso de plagio, copia o uso indebido de inteligencia artificial sin autorización previa del docente. El estudiante debe participar activamente en las actividades académicas, mostrar respeto a sus compañeros y docentes, y mantener una actitud profesional. Se fomentará el aprendizaje autónomo y colaborativo, y se recomienda el uso responsable de recursos digitales provistos por la institución.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje: Se utilizarán estrategias de enseñanza diferenciadas como aprendizaje visual, trabajo por proyectos y tutorías personalizadas. Se proporcionará el contenido en formatos accesibles (audio, texto adaptado, gráficos) y se fomentará el aprendizaje colaborativo con apoyo entre pares.
Ambientes de enseñanza-aprendizaje: Se garantizará un entorno físico y virtual inclusivo, accesible y flexible. Se adecuarán los espacios de laboratorio y aula para facilitar el acceso y la participación activa. Se promoverá el uso de plataformas digitales accesibles y tiempos extendidos para prácticas o entregas.
Métodos e instrumentos de evaluación: Se adaptarán los instrumentos de evaluación a las necesidades del estudiante, considerando formatos orales, escritos, visuales o digitales. Se permitirá mayor tiempo para completar las evaluaciones, entregas parciales y acompañamiento docente en las actividades de evaluación continua.

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E005
Espacio:E20-P5/E009